

Lec 5

Monday, May 26, 2025 4:25 PM

Opgave 5.1

Undersøg om A er symmetrisk, skævsymmetrisk eller orthogonal. Find spektret for A

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{A} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \bar{A}^T = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$-\bar{A} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \bar{A}^{-1} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Symmetrisk: $\times$

Skævsymmetrisk: $\times$

Orthogonal: $\checkmark$

Symmetric, Skew-Symmetric, and Orthogonal Matrices

A real square matrix $A = [a_{jk}]$ is called symmetric if transposition leaves it unchanged,

(1) $A^T = A,$ thus $a_{kj} = a_{jk},$

skew-symmetric if transposition gives the negative of $A,$

(2) $A^T = -A,$ thus $a_{kj} = -a_{jk},$

orthogonal if transposition gives the inverse of $A,$

(3) $A^T = A^{-1}.$

Opgave 5.2

Find egenværdier og egenvektorer for A . Bestem også den algebraiske samt den geometriske multiplicitet for egenværdierne.

$$A = \begin{pmatrix} 13 & 5 & 2 \\ 2 & 7 & -8 \\ 5 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

$$D(\lambda) = \det(\bar{A} - \lambda I) = 0 = \begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn}-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$= \begin{vmatrix} 13-\lambda & 5 & 2 \\ 2 & 7-\lambda & -8 \\ 5 & 4 & 7-\lambda \end{vmatrix} = 13-\lambda \cdot (-1)^{1+1} \cdot ((7-\lambda)(7-\lambda) - 4 \cdot (-8)) + 5 \cdot (-1)^{2+1} \cdot (2 \cdot (7-\lambda) - 5 \cdot (-8)) + 2 \cdot (-1)^{3+1} \cdot (2 \cdot 4 - 5 \cdot (7-\lambda))$$

$$= -\lambda^3 + 27\lambda^2 - 243 + 729 \xrightarrow{\text{simplify}} -(\lambda-9)^3 \xrightarrow{\text{solve}} \{\lambda=9, \lambda=9, \lambda=9\}$$

Algebraisk multiplicitet:

1. Dan den karakteristiske matrix:
 $M = A - \lambda I$
2. Find den karakteristiske determinant
 $\Delta M = |A - \lambda I|$ polynomium / ligning
3. Dette giver den karakteristiske ligning:
 $a\lambda^3 + b\lambda^2 + c\lambda + \dots = 0$
4. Løsningerne til den karakteristiske ligning giver spektret:
 $S = \{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots\}$ Spektral radius
5. Dette indeholder mellem 1 og n egenverdier
Bemærk den algebraiske multiplicitet for λ_k (ordenen af roden).
6. Indsæt hver λ_k i den karakteristiske matrix M og løs det homogene system (fx vha. Gaussisk elimination):
 $(A - \lambda_k I)\vec{x} = \vec{0}$
Løsningerne er egenvektorerne.
7. Bemærk den geometriske multiplicitet (antallet af lineært uafhængige egenvektorer for den givne λ_k)

$$-(\lambda - 9)^3$$

Algebraisk multiplicitet: 3

Geometrisk multiplicitet

$$\begin{vmatrix} 13-9 & 5 & 2 \\ 2 & 7-9 & -8 \\ 5 & 4 & 7-9 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{A}\vec{x} = \vec{0}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} x_3 &= t \\ x_2 &= -2t \\ x_1 &= 2t \end{aligned}$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 2t \\ -2t \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} t$$

Geometrisk multiplicitet = 1 (Det samme som nullitet)

Opgave 5.3

Find spektrum, egenvektorer og spor for A .

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Undersøg koordinaten $[w]_B = [4, 7, -5]^T$, hvor B er egenbasen: Er denne en løsning til egenverdiproblemet? Hvad er de tilsvarende koordinater i standardbasen?

Hint: For en mulig rod i et 3.gradspolynomium med koefficient 1 ganget på højeste potens, check mulige fælles divisorer i koefficienterne der følger efter.

$$\det(\vec{A}) = -\lambda^3 + 18\lambda^2 - 99\lambda + 162 \Rightarrow \lambda \{6, 3, 9\}$$

$$\text{SPetrum} = \{6, 3, 9\}$$

$$\text{Spor/trace} = \sum \text{diagonalen} = \sum \lambda_k = 18 \quad (\text{Der er 2 måder at finde den})$$

$$\begin{vmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 7 \end{vmatrix} \quad \lambda \{6, 3, 9\}$$

$$6 + 5 + 7 = 18 \quad 6 + 3 + 9 = 18$$

Eigenvector:

$$(\bar{A} - \lambda \bar{I}) = \begin{vmatrix} 6-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 5-\lambda & 0 \\ -2 & 0 & 7-\lambda \end{vmatrix}$$

$$\text{For } \lambda = 6: \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{REF}} \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\bar{A}\bar{x} = \bar{0} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{vmatrix} x_1$$

$$\text{For } \lambda = 3: \begin{vmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{vmatrix} x_3$$

$$\text{For } \lambda = 9: \begin{vmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{vmatrix} x_2$$

Samler eigenvektorene til eigenbase $\bar{B}$

i numerisk rækkefølge af vores spektrum: $\{3, 6, 9\}$

$$\bar{B} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

$$[\bar{w}]_{\bar{B}} = \begin{vmatrix} 4 \\ 7 \\ -5 \end{vmatrix}$$

$$\bar{x} = \bar{B} \cdot [\bar{w}]_{\bar{B}} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 4 \\ 7 \\ -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 \\ 1 \\ 28 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \text{Svare til punktet i standardbasen.}$$

"Er dette en løsning til eigenværdiproblemet?"

Eigenværdi Problemet:

$$\bar{A}\bar{x} = \lambda\bar{x}$$

$$\bar{A}\bar{x} = \begin{vmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 7 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 5 \\ 1 \\ 28 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -24 \\ 15 \\ 186 \end{vmatrix}$$

$$\lambda \bar{x} = 3 \cdot \begin{vmatrix} 5 \\ 1 \\ 28 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 15 \\ 3 \\ 84 \end{vmatrix}, 6 \cdot \begin{vmatrix} 5 \\ 1 \\ 28 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 30 \\ 6 \\ 168 \end{vmatrix}, 9 \cdot \begin{vmatrix} 5 \\ 1 \\ 28 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 45 \\ 9 \\ 252 \end{vmatrix}$$

$$\bar{A}\bar{x} \neq \lambda \bar{x}$$

$\bar{x}$ vektoren er ikke en løsning
til egen værdi problemet

lige meget hvilken skalar λ

Opgave 5.4

Betrakt en lineær transformation i det todimensionelle rum ($\mathbb{R}^2$), som angiver en spejling omkring y-aksen:

$$y = A \cdot x$$

Find egen værdier og egenvektorer for A

Egenvektorerne angiver nye koordinataksler der opstår ved den lineære transformation repræsenteret ved A . Illustrer hovedakserne og retningen (orienteringen) i standardkoordinat-systemet, og forklar sammenhængen til spejlingen.

Hint: betragt den tilhørende egen værdi-dekomposition (se slides).

Spejlingsmatrice (omkring y-aksen)

$$\bar{F} = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Brug 3blue1brown trick til
at finde eigen værdierne:

$$m \pm \sqrt{m^2 - p}$$

m = mean of diagonal

p = Product (Determinant)

$$m = \frac{-1 + 1}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

$$p = -1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = -1$$

$$0 \pm \sqrt{0^2 - (-1)} = \pm \sqrt{1} = \pm 1$$

$$\lambda = \{1, -1\}$$

$$\bar{v}_1 = \begin{vmatrix} -1-1 & 0 \\ 0 & 1-1 \end{vmatrix} \cdot \bar{x} = \bar{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \cdot \bar{x} = \bar{0}$$

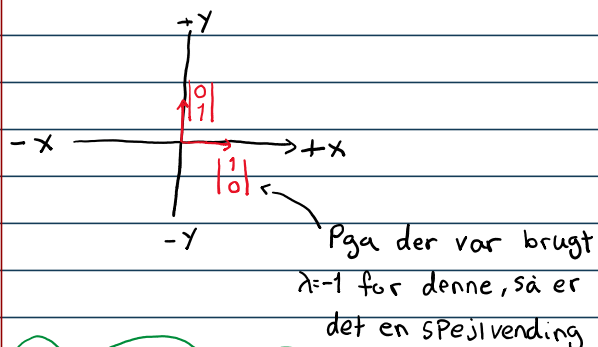
$$= \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \end{vmatrix}$$

$$\bar{V}_2 = \begin{vmatrix} -1-(-1) & 0 \\ 0 & 1-(-1) \end{vmatrix} \cdot \bar{x} = \bar{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \cdot \bar{x} = \bar{0}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix}$$

illustration:

Original Koordinat System:



(Anvendelsesopgaver – fokuser på en udvalgt opgave)

Opgave 5.5 (Fibonacci talrækken og det gyldne snit – se slides fra lektion 4)

Eftervisning af Fibonacci egenværdiproblemet.

Formuler egenværdiproblemet relateret til Fibonacci talrækken, $AF = \lambda F$, som vist i slides og løs for λ .

Hint: Bemærk, for at bestemme en gyldig løsning er man nødt til at se den i kontekst af problemet!

Man kan se at matrix systemet er beskrevet i tidligere slides.

Derfor anvendes dette system.

Nu vil det være interessant at finde egenværdierne

FIBONACCI

For voksende tal, n , går forholdet mellem tallene F_{n-1} og F_n mod en fast værdi, som vi vil prøve at bestemme. Tallet kan findes som egenværdien, λ , af nedenstående udtryk.

$$\begin{bmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} F_{n-1} \\ F_{n-2} \end{bmatrix}$$

Dette kan i matrixform skrives som:

$$F_n = A \cdot F_{n-1}$$

Egenværdien bestemmes via:

$$A \cdot F = \lambda \cdot F$$


$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 0-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 1 \Rightarrow \lambda = \left\{ \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right\}$$

$\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ er også kendt som det gyldne snit

• $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) \cdot a$ kan bruges til at finde det næste Fibonacci tal

• $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) \cdot a$ kan bruges til at finde det tidligere Fibonacci tal

I kontekst med Fibonacci talrækken er man
virkelig kun interesseret i den positive del